

ARRASTO EM ESFERA

Belo Horizonte, 09 de Maio de 2025

André Gambogi Lopes

João Vitor Bartolomeu e Ramalho

1. OBJETIVO

O objetivo deste é determinar a vazão mássica de ar dentro de um tubo a partir do equilíbrio de uma esfera confinada em escoamento interno. Em seguida, busca-se comparar a vazão obtida por este método com aquele utilizando a placa de orifício a fim de avaliar a precisão e as limitações de cada abordagem.

2. PARTE EXPERIMENTAL

A. INCERTEZAS CONSIDERADAS

As variáveis obtidas experimentalmente possuem como incertezas associadas a metade da resolução do equipamento, sendo, portanto:

- Medições com o Paquímetro
 - Diâmetro da Esfera (D_{esfera}) : $\pm 0,025$ mm
 - Diâmetro da Placa de Orifício (D_{placa}) : $\pm 0,025$ mm
 - Diâmetro do Tubo (D_{tubo}) : $\pm 0,025$ mm
- Medições com a Régua
 - Diâmetro do Duto (D_{duto}) : $\pm 0,05$ mm

LABORATÓRIO DE FLUIDOS - TEA2 - 2025.1 - PROF. THIAGO TORRES MARTINS ROCHA

- Medições com o Barômetro
 - Pressão Ambiente (P_0) : $\pm 0,50$ mmHg
- Medições com o Termômetro
 - Temperatura Ambiente (T_0) : $\pm 0,50$ °C
- Soprador
 - Frequência do Soprador (f) : $\pm 0,01$ Hz
- Balança
 - Massa da Esfera (m) : $\pm 0,05$ g
- Medições da Gravidade Local realizada pelo Departamento de Física da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
 - Gravidade (g) : $\pm 0,01$ m/s²

Todas essas incertezas foram inseridas no programa de cálculo utilizado apresentado em anexo e a propagação de incerteza automaticamente efetuada.

B. INTRODUÇÃO AO EXPERIMENTO

O experimento realizado consistiu na determinação da vazão mássica de ar em um tubo a partir da análise do equilíbrio de uma esfera confinada em escoamento interno.

Para isso, inicialmente foram realizadas medições das condições ambientais durante o experimento e das características geométricas da esfera, do tubo, do duto e da placa de orifício. A partir dessas foi possível determinar todas as informações necessárias para o desenvolvimento dos cálculos experimentais apresentados a seguir.

Para o experimento em si, a esfera foi posicionada dentro de um tubo vertical enquanto um fluxo de ar ajustado garantiu que a esfera atingisse uma posição de equilíbrio, caracterizada pela manutenção desta no centro do tubo com mínima oscilação vertical e lateral. Nesse ponto, a força resultante no eixo vertical é nula, com o peso da esfera sendo equilibrado pelas forças de empuxo e de arrasto provocadas pelo escoamento do fluido. A condição de equilíbrio das forças pode ser expressa pela seguinte equação:

LABORATÓRIO DE FLUIDOS - TEA2 - 2025.1 - PROF. THIAGO TORRES MARTINS ROCHA

$$\sum F_y = F_{resultante,y} = 0 \dots (1)$$

$$F_{empuxo} + F_{arrasto} - F_{peso} = 0 \dots (2)$$

Onde:

$$F_{empuxo} = \rho_{ar} \cdot V_{esfera} \cdot g \dots (3)$$

$$F_{arrasto} = \frac{C_d \cdot \rho_{ar} \cdot v^2 \cdot A_{frontal}}{2} \dots (4)$$

$$F_{peso} = m_{esfera} \cdot g \dots (5)$$

Isolando a velocidade de escoamento v a partir do equilíbrio das forças (2), obtém-se:

$$v = \sqrt{\frac{2g(m_{esfera} - \rho_{ar} \cdot V_{esfera})}{C_d \cdot \rho_{ar} \cdot A_{frontal}}} \dots (6)$$

O coeficiente de arrasto (C_d), por sua vez, depende do número de Reynolds (Re), o qual é calculado em função do diâmetro do tubo e da velocidade do escoamento:

$$Re = \frac{\rho_{ar} \cdot v \cdot D_{tubo}}{\mu_{ar}} \dots (7)$$

Já o valor de C_d é, finalmente, obtido por meio da seguinte correlação empírica para esferas:

$$C_d = \frac{24}{Re} + \frac{2,6 \cdot (\frac{Re}{5})}{1 + (\frac{Re}{5})^{1,52}} + \frac{0,411 \cdot (\frac{Re}{2,63 \cdot 10^5})^{-7,94}}{1 + (\frac{Re}{2,63 \cdot 10^5})^{-8}} + \frac{0,25 \cdot (\frac{Re}{10^6})}{1 + (\frac{Re}{10^6})} \dots (8)$$

Dado o acoplamento entre v , Re e C_d , um processo iterativo é necessário para determinar os valores consistentes entre si.

Para concluir o experimento e obter o resultado desejado, utiliza-se a seguinte relação para a vazão mássica ($\dot{m}$):

$$\dot{m} = \rho_{ar} \cdot v \cdot A_{tubo} \dots (9)$$

LABORATÓRIO DE FLUIDOS - TEA2 - 2025.1 - PROF. THIAGO TORRES MARTINS ROCHA

Este procedimento experimental, focado no comportamento da esfera em regime estacionário, permitirá uma avaliação posterior da precisão desse método em comparação com técnicas convencionais de medição de vazão, como a utilização de uma placa de orifício adotada em práticas anteriores.

C. RESULTADOS DO EXPERIMENTO

Após a análise teórica do experimento, deu-se início à etapa prática, com a realização das medições necessárias para obter os valores experimentais das variáveis presentes nas equações descritas anteriormente, visando a determinação da vazão mássica ($\dot{m}$) e velocidade (v) do escoamento no tubo.

Inicialmente, foram coletadas as informações das condições ambientais no momento do experimento:

Pressão Ambiente [mmHg]	Temperatura Ambiente [°C]	Gravidade Local [m/s ²]
694,00 ± 0,50	25,10 ± 0,50	9,78 ± 0,01

TABELA 1: Dados do Ambiente

Posteriormente, foram medidas as características geométricas da placa de orifício, do duto por onde o ar escoar, da esfera e do tubo onde ela está inserida:

D_{placa} [mm]	D_{duto} [mm]
47,80 ± 0,025	74,00 ± 0,05

TABELA 2: Dados da Placa de Orifício e do Duto

Massa da Esfera (m) [g]	Diâmetro da Esfera (D_{esfera}) [mm]	Diâmetro do Tubo (D_{tubo}) [mm]
19,45 ± 0,05	30,25 ± 0,025	33,80 ± 0,025

TABELA 3: Dados da Esfera e do Tubo

LABORATÓRIO DE FLUIDOS - TEA2 - 2025.1 - PROF. THIAGO TORRES MARTINS ROCHA

Após a obtenção das características dos equipamentos utilizados e do ambiente, o experimento seguiu com a coleta das informações do sistema no momento de equilíbrio da bolinha. Esse momento ocorre quando a esfera fica suspensa no meio do tubo, oscilando em uma pequena amplitude:

Frequência (f) [Hz]	Placa de Orifício (Δh) [mm]	Pressão Estática (Δh_{est}) [mmH ₂ O]
17,85 $\pm$ 0,01	1,60 $\pm$ 0,025	29,75 $\pm$ 0,025

TABELA 4: Propriedades Experimentais

Com base nos dados obtidos experimentalmente, empregou-se o programa em Python (anexo) para realizar os cálculos de forma iterativa, conforme os parâmetros estabelecidos no experimento. O script implementa um modelo que estima a velocidade terminal do ar ao redor de uma esfera estática posicionada em um tubo vertical, ajustando iterativamente o coeficiente de arrasto (C_d) em função do número de Reynolds (Re). A cada iteração, a velocidade do escoamento é recalculada até que a diferença entre valores sucessivos de Re seja inferior ao erro estipulado, garantindo a convergência dos resultados. Por fim, determina-se a vazão mássica do ar no sistema. Os valores encontrados através do procedimento descrito acima estão dispostos na tabela a seguir:

Frequência (f) [Hz]	Velocidade (v) [m/s]	Vazão Mássica ($\dot{m}$) [kg/h]
17,85	34,32 $\pm$ 0,05	120,30 $\pm$ 0,26

TABELA 5: Resultados Experimentais para o Arrasto na Esfera

Em seguida, para fins de validação dos resultados obtidos, utilizou-se, de forma comparativa, o programa em Python apresentado no primeiro relatório, o qual realiza o cálculo iterativo da vazão mássica real em uma tubulação contendo uma placa de orifício utilizada para medição. Na tabela a seguir, os resultados utilizando esse método:

LABORATÓRIO DE FLUIDOS - TEA2 - 2025.1 - PROF. THIAGO TORRES MARTINS ROCHA

Frequência (f) [Hz]	Velocidade (v) [m/s]	Vazão Mássica Real ($\dot{m}_{real}$) [kg/h]
17,85	$3,792 \pm 0,029$	$26,58 \pm 0,16$

TABELA 6: Resultados Experimentais para Placa de Orifício

Foi observado, assim que, os resultados obtidos apresentaram grande discrepância entre si, evidenciando a necessidade da aplicação de um fator de correção no modelo de determinação através do arrasto na esfera, como apresentado no artigo “*Wall Effect for the Fall of Spheres in Cylindrical Tubes at High Reynolds Number*” (P.H.T. UHLHERR e R.P CHAABRA, 1995).

A justificativa para o fator de correção se dá pelo fato de que a equação utilizada para o coeficiente de arrasto (C_d) apresentada (8), considera o escoamento ao redor da esfera como não confinado. No entanto, no experimento em questão, a esfera encontra-se dentro de um tubo, caracterizando um escoamento confinado.

Calculando a razão entre o diâmetro interno do tubo e o diâmetro da esfera ($\frac{D_{tubo}}{D_{esfera}} = \frac{33,80}{30,25}$), de aproximadamente 0,89, foi aplicado um fator de correção de 6,58 sobre o C_d do escoamento não confinado, assim como recomendado na referência ilustrada na Figura 1.

1995). The present work is concerned with the steady motion of spheres in cylindrical tubes in the high Reynolds number regime, up to $\sim 20,000$, and encompassing a wide range of sphere-to-tube diameter ratio $0.05 < d/D < 0.9$. $C_D = C_{Dm}/f^2$ general, the accuracy is expected to deteriorate with the increasing value of (d/D), especially above 0.85–0.90. Out		Present work ($Re_m \geq 10000$)
	d/D	
	0.1	1
	0.2	1.02
	0.3	1.10
	0.4	1.30
	0.5	1.47
	0.6	1.80
	0.7	2.42
	0.8	3.68
	0.9	6.58

FIGURA 1: Tabela para Diferentes Fatores de Correção

LABORATÓRIO DE FLUIDOS - TEA2 - 2025.1 - PROF. THIAGO TORRES MARTINS ROCHA

Aplicando no código em Python uma segunda fórmula para incorporar essa correção, foram obtidos os seguintes resultados:

Frequência (f) [Hz]	Velocidade (v) [m/s]	Vazão Mássica ($\dot{m}$) [kg/h]
17,85	$5,357 \pm 0,009$	$18,78 \pm 0,04$

TABELA 7: Resultados Experimentais para a Esfera com Fator de Correção

D. DISCUSSÕES

A comparação entre os dois métodos de medição da vazão mássica — a partir do equilíbrio de uma esfera em escoamento confinado e o uso da placa de orifício — evidencia diferenças significativas nos resultados obtidos.

Inicialmente, a estimativa feita com base na esfera forneceu valores muito superiores aos da placa, o que motivou a aplicação de um fator de correção no coeficiente de arrasto (C_d), já que a equação utilizada considera escoamento não confinado. Ao incluir o fator de 6,58, adequado para a razão $\frac{D_{tubo}}{D_{esfera}} \approx 0,89$ conforme o artigo previamente citado, a vazão mássica calculada pelo método da esfera tornou-se consideravelmente mais próxima da obtida pela placa de orifício, embora agora ligeiramente inferior.

Essa diferença residual pode ser explicada por diversos fatores experimentais e conceituais. Um ponto central é a rotação da esfera durante o escoamento. Embora o modelo teórico presuma um equilíbrio estático, observou-se que a esfera frequentemente gira em torno de seu eixo ao ser sustentada pelo fluxo de ar. Essa rotação gera uma força de sustentação adicional — associada ao efeito Magnus — que contribui para manter a esfera suspensa com uma velocidade de escoamento menor do que aquela que seria necessária apenas para obedecer a relação (2). Como essa força não é contabilizada nos cálculos, a velocidade estimada a partir da equação acaba subestimando o valor real.

LABORATÓRIO DE FLUIDOS - TEA2 - 2025.1 - PROF. THIAGO TORRES MARTINS ROCHA

Outro ponto crucial a ser considerado é a própria montagem experimental. Apesar de se esperar a mesma vazão mássica em ambos os métodos, o sistema da esfera apresentou uma vazão inferior à da placa. Uma das explicações mais relevantes para isso está na perda de carga associada à configuração do experimento: antes de atingir a esfera, o fluxo de ar é forçado a realizar uma mudança brusca de direção, o que gera uma perda de energia significativa. Essa perda de carga afeta diretamente a massa de ar que efetivamente atinge a seção de medição, reduzindo a vazão mássica em relação ao valor calculado por meio da placa de orifício. Isso não invalida a análise, mas reforça a necessidade de considerar a montagem ao interpretar os resultados. Vale destacar que, embora a vazão mássica devesse ser constante, a velocidade naturalmente difere entre as seções, devido à variação de área.

Além disso, a própria natureza empírica da equação do coeficiente de arrasto contribui para incertezas nos resultados. A formulação utilizada foi desenvolvida para escoamentos ao redor de esferas em ambientes não confinados e com superfícies idealmente lisas, o que difere da realidade do experimento, um tubo com restrições geométricas e uma esfera que não possui acabamento perfeitamente uniforme. Essas diferenças de condição provocam variações no arrasto real em relação ao previsto, afetando diretamente o valor calculado para a velocidade do escoamento e, conseqüentemente, a vazão mássica.

Por fim, é importante ressaltar que tanto o método de determinação da vazão mássica através do arrasto na esfera quanto o da placa de orifício estão sujeitos a limitações experimentais. Variações na montagem, pequenas flutuações nas condições ambientes e imprecisões na leitura dos instrumentos que impactam os resultados.

Ainda que a placa de orifício seja um método consolidado, ela também exige hipóteses idealizadas para aplicação das equações. Assim, a discrepância entre os métodos reforça a importância de considerar os efeitos de confinamento, forças adicionais e limitações instrumentais ao aplicar modelos teóricos à realidade experimental.

3. CONCLUSÃO

O experimento teve como objetivo determinar a vazão mássica de ar ($\dot{m}$) que atravessa um tubo utilizando como base o equilíbrio de uma esfera submetida a escoamento interno. O resultado obtido inicialmente para a grandeza expressa foi de $120,30 \pm 0,26$ kg/h após a realização das medições e aplicação do modelo teórico, mostrando-se uma estimativa inicial que superestima em muito a vazão real quando comparada ao método da placa de orifício, tradicionalmente utilizado para esse tipo de medição, dado por $26,58 \pm 0,16$ kg/h.

Diante dessa discrepância, adotou-se um fator de correção no coeficiente de arrasto, considerando o efeito do confinamento no escoamento ao redor da esfera baseado-se no artigo “*Wall Effect for the Fall of Spheres in Cylindrical Tubes at High Reynolds Number*” (P.H.T. UHLHERR e R.P. CHAABRA, 1995). Com essa modificação, o valor calculado passou a ser de $18,78 \pm 0,04$ kg/h, tornando-se mais coerentes com o obtido pela abordagem convencional, demonstrando a necessidade de ajustes empíricos ao aplicar modelos idealizados a situações experimentais reais.

Apesar da persistência de pequenas diferenças entre os métodos, foi possível validar a viabilidade do uso da esfera como ferramenta para estimativa da vazão mássica, desde que suas limitações sejam compreendidas e corrigidas adequadamente. O experimento permitiu, assim, não apenas determinar a vazão mássica de ar ($\dot{m}$) que atravessa um tubo, mas também refletir sobre os efeitos práticos de forças adicionais e erros sistemáticos na aplicação de modelos físicos.

4. APÊNDICE

Código Python utilizado para determinação da velocidade e vazão mássica do sistema contendo a esfera em equilíbrio estático no centro do tubo:

```
from CoolProp.CoolProp import PropsSI

from math import pi

from math import e

from uncertainties import ufloat

# Dados do Ambiente

g = ufloat(9.78, 0.01)

T = ufloat(273 + 25.1, 0.5) # temperatura do ambiente

P_atm= ufloat(92525.7, 67) # pressão do ambiente

# Características da Água

rho_agua = ufloat(PropsSI("D", "T", T.nominal_value, "P", P_atm.nominal_value, 'water'),0) # densidade
do gua [kg/ m]

# Condições do Cenário Analisado da Esfera Estática

delta_h = ufloat(1.60/1000, 0.025/1000) #altura observada na placa de orifício

P_est = ufloat(29.75/1000, 0.025/1000) # pressão estática

P_abs = P_atm + rho_agua * g * P_est # pressão absoluta[Pa]

# Características do Fluido

fluido= 'air'

rho_ar = ufloat(PropsSI("D", "T", T.nominal_value, "P", P_abs.nominal_value, fluido),0) # densidade do
ar [kg/ m]

mu = ufloat(PropsSI("V", "T", T.nominal_value, "P", P_abs.nominal_value, fluido),0) # viscosidade do ar
[Pa.s]
```

LABORATÓRIO DE FLUIDOS - TEA2 - 2025.1 - PROF. THIAGO TORRES MARTINS ROCHA

```
# Características da Esfera

m_esfera= ufloat(19.45/1000, 0.05/1000)

D_esfera= ufloat(30.25/1000, 0.025/1000) # diâmetro da esfera

A_esfera=(pi * D_esfera**2) / 4 #area frontal da esfera

V_esf=(4*pi*(D_esfera/2)**3)/3 #volume da esfera


# Características dos Objetos Utilizados

D_duto = ufloat(74/1000, 0.05/1000) # diâmetro do duto [m]

A_duto = (pi * D_duto**2) / 4 # área do duto [m²]


D_placa = ufloat(47.80/1000, 0.025/1000) # diâmetro da placa de orifício [m]

A_placa = (pi * D_placa**2) / 4 # área da seção da placa de orifício [m²]


D_tubo=ufloat(33.80/1000, 0.025/1000) # diâmetro do tubo

A_tubo=(pi * D_tubo**2) / 4 # area do tubo


# Cálculo da Vazão Mássica Sem Fator de Correção

erro_sem_fator = 0.01

parada_sem_fator = 100

Re_sem_fator = 100

i_sem_fator = 0


while parada_sem_fator > erro_sem_fator:

    Cd_sem_fator=(24 / Re_sem_fator) + ((2.6 * (Re_sem_fator / 5.0)) / (1 + (Re_sem_fator /
5.0)**1.52)) + (0.411 * (Re_sem_fator / (2.63 * (10)**5))**(-7.94) / (1 + (Re_sem_fator / (2.63 *
10**5))**(-8.00)) + (0.25 * (Re_sem_fator / 10**6)) / (1 + (Re_sem_fator / 10**6))
```

LABORATÓRIO DE FLUIDOS - TEA2 - 2025.1 - PROF. THIAGO TORRES MARTINS ROCHA

```
v_sem_fator = (2*g*((m_esfera- rho_ar*V_esf)/(A_esfera*Cd_sem_fator*rho_ar)))**0.5

Re_novo_sem_fator= (rho_ar*v_sem_fator*D_tubo) / u

parada_sem_fator = abs(Re_novo_sem_fator - Re_sem_fator)

Re_sem_fator = Re_novo_sem_fator

i_sem_fator = i_sem_fator+1

m_sem_fator = rho_ar*v_sem_fator*A_tubo # vazão mássica
m_horas_sem_fator = m_sem_fator*3600 # vazão mássica em kg/h

print(v_sem_fator, m_horas_sem_fator)

# Cálculo da Vazão Mássica Com Fator de Correção

erro = 0.01
parada = 100
Re = 100
i = 0

while parada > erro:

    Cd=(24 / Re) + ((2.6 * (Re / 5.0)) / (1 + (Re / 5.0)**1.52)) + (0.411 * (Re / (2.63 *
(10)**5))**(-7.94)) / (1 + (Re / (2.63 *
10**5))**(-8.00)) + (0.25 * (Re / 10**6)) / (1 + (Re / 10**6))
```

LABORATÓRIO DE FLUIDOS - TEA2 - 2025.1 - PROF. THIAGO TORRES MARTINS ROCHA

```
if Re > 10000:

    Cd = Cd * (6.58)**2 # fator de correção para D_esfera/D_tubo = 0.9

v = (2*g*((m_esfera- rho_ar*V_esf)/(A_esfera*Cd*rho_ar))**0.5

Re_novo= (rho_ar*v*D_tubo) / u

parada = abs(Re_novo - Re)

Re=Re_novo

i = i+1

m = rho_ar*v*A_tubo # vazão mássica

m_horas = m*3600 # vazão mássica em kg/h

print(v , m_horas)
```